

2026 年第九届河北省研究生数学建模竞赛

题目 智慧烧结低碳排放的过程调控数学模型

摘 要

烧结烟气 CO 排放受机速、风箱负压、温度场和大烟道状态共同影响，具有非线性和时滞特征。本文围绕降低外排 CO 浓度的目标，先分析风箱负压与温度、CO 浓度之间的关系，再建立预测模型，最后给出风箱负压调控方案。

首先，为获得可用于描述料层热状态的风箱温度变量，本文将同一风箱南北两侧温度合并为代表温度，并比较本风箱负压、相邻风箱负压和全部风箱负压三类输入方案下的温度预测效果。结果表明，全部风箱负压二次回归模型相对最优，18 个风箱平均 MAE 为 10.898，平均 RMSE 为 14.158，平均 R^2 为 0.194。该结果说明某一风箱温度不仅受本风箱负压影响，也会受到周围及整体抽风状态的影响，但单独依靠负压难以充分解释温度波动，因此在后续调控中应将温度视为给定工况状态，而不是短时优化的直接决策变量。

其次，本文根据风箱位置差异和烟气汇集过程，为风箱负压、风箱温度及大烟道变量设置候选滞后步数，并通过相关系数选择相对合适的时间配准关系。考虑到在线预警更关心预测精度，而负压调控更关心可调变量对 CO 浓度的影响，本文分别建立含历史 CO 项和不含历史 CO 项的两类模型。结果表明，含 1、5、10 阶历史 CO 项的随机森林模型短时预测效果最好，测试集 RMSE 为 200.483， R^2 为 0.838，适合用于在线监测；剔除异常 CO 样本后，不含历史 CO 项的梯度提升树模型 RMSE 为 475.622，虽然精度低于监测模型，但能够更直接地比较不同负压方案下的 CO 响应，因此作为后续负压优化的目标函数模型。

最后，在温度状态和 CO 调控模型的基础上，本文以各风箱负压为优化变量，根据历史 5%-95% 分位范围和当前工况邻域确定可调区间，建立以降低预测 CO 浓度为目标、兼顾负压调整幅度和相邻风箱平滑性的优化模型，并采用差分进化算法求解。结果表明，推荐方案能够在历史运行范围内降低预测 CO 浓度，其中高 CO 工况由 5091.006 mg/m³ 降至 4454.131 mg/m³，降幅为 12.51%；中位 CO 工况和末端工况降幅分别为 1.57% 和 3.70%。同时，异常 CO 样本和历史 CO 项对调控模型有明显影响，因此后续决策中采用剔除异常且不含历史 CO 项的模型作为优化依据。

关键词：二次回归；随机森林；梯度提升树；约束优化